

Prozentrechnen: Lösungen

Klasse 10b, Mathematik · Frage zuerst: Was ist hier 100 %?

Zum Vergleichen mit deinem Heft

Aufgabe 1 Schulweg

Dreisatz

- a) $25 \% \triangleq 60 \rightarrow 1 \% \triangleq 2,4 \rightarrow 100 \% \triangleq \mathbf{240}$
b) $100 \% \triangleq 240 \rightarrow 1 \% \triangleq 2,4 \rightarrow 40 \% \triangleq \mathbf{96}$
c) Busfahrer = 100 %: $96 \triangleq 100 \% \rightarrow 24 \triangleq 24 \cdot 100 \% : 96 = \mathbf{25 \%}$
Alle = 100 %: $240 \triangleq 100 \% \rightarrow 24 \triangleq 24 \cdot 100 \% : 240 = \mathbf{10 \%}$

Formel

- a) $G = W : p \% = 60 : 0,25 = \mathbf{240}$
b) $W = G \cdot p \% = 240 \cdot 0,40 = \mathbf{96}$
c) $p \% = W : G = 24 : 96 = \mathbf{25 \%}$ (G = Busfahrer)
 $p \% = 24 : 240 = \mathbf{10 \%}$ (G = alle Befragten)

Antwort: a) Es wurden 240 Schülerinnen und Schüler befragt. b) 96 Befragte kommen mit dem Bus. c) 25 % der Busfahrer und 10 % aller Befragten sind Fünftklässler. Die 24 sind dieselbe Zahl, aber das 100 % ist ein anderes.

Aufgabe 2 Schülersprecherwahl

Was ist 100 %? Alle abgegebenen Stimmen.
Toms 126 Stimmen sind 35 %.

- a) $35 \% \triangleq 126 \rightarrow 1 \% \triangleq 3,6 \rightarrow 100 \% \triangleq \mathbf{360}$
oder $G = 126 : 0,35 = 360$
b) Ali: $20 \% \text{ von } 360 = 360 \cdot 0,20 = \mathbf{72}$

Antwort: Es wurden 360 Stimmen abgegeben.
Ali erhielt 72 Stimmen.

Aufgabe 3 Fahrrad-Fahrer

Was ist 100 %? In jeder Klasse alle Schüler dieser Klasse, also 25 in der 10a und 40 in der 10b.

10a $40 \% \text{ von } 25 = 25 \cdot 0,40 = \mathbf{10}$

10b $30 \% \text{ von } 40 = 40 \cdot 0,30 = \mathbf{12}$

Antwort: Timo hat nicht Recht. In der 10a fahren 10 Schüler mit dem Rad, in der 10b 12. Man darf Prozentsätze nur vergleichen, wenn das 100 % gleich groß ist.

Aufgabe 4 Klassenarbeit

Was ist 100 %? Alle Schüler, die mitgeschrieben haben. Das ist die Summe der Säulen.

- a) $6 + 12 + 9 + 3 = \mathbf{30}$
b) $p \% = W : G$
Note 3: $12 : 30 = 0,4 = \mathbf{40 \%}$
Note 1–2: $6 : 30 = \mathbf{20 \%}$, Note 4: $9 : 30 = \mathbf{30 \%}$, Note 5–6: $3 : 30 = \mathbf{10 \%}$
Probe: $20 + 40 + 30 + 10 = 100$

Antwort: 30 Schüler haben mitgeschrieben.
40 % hatten die Note 3.

Aufgabe 5 Sportverein

Was ist 100 %? Erst alle 500 Mitglieder. Für die 40 % Mädchen sind es dann die Jugendlichen.

- a) $30 \% \text{ von } 500 = 500 \cdot 0,30 = \mathbf{150}$
b) Jugendliche = 100 %: $40 \% \text{ von } 150 = 150 \cdot 0,40 = \mathbf{60}$
c) Alle Mitglieder = 100 %: $60 : 500 = 0,12 = \mathbf{12 \%}$

Antwort: 150 Jugendliche gehören zum Verein, 60 davon sind Mädchen. Das sind 12 % aller Mitglieder.